

Лабораторная работа №12

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

2026-02-16

1. Цель работы
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Цель работы

1.1 Цель работы

- Приобретение практических навыков управления системным временем

1.1 Цель работы

- Приобретение практических навыков управления системным временем
- Настройка синхронизации времени в сети

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка параметров времени

- Выполнена команда `timedatectl`

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ timedatectl
          Local time: Thu 2026-02-12 20:04:15 UTC
        Universal time: Thu 2026-02-12 20:04:15 UTC
              RTC time: Thu 2026-02-12 20:04:16
            Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: no
                NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[bahis@client.bahis.net ~]$ date
Thu Feb 12 08:04:34 PM UTC 2026
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
```

2.1 Настройка параметров времени

- Выполнена команда `timedatectl`
- Установлена временная зона UTC (+0000)

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ timedatectl
          Local time: Thu 2026-02-12 20:04:15 UTC
        Universal time: Thu 2026-02-12 20:04:15 UTC
              RTC time: Thu 2026-02-12 20:04:16
            Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: no
                NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[bahis@client.bahis.net ~]$ date
Thu Feb 12 08:04:34 PM UTC 2026
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[bahis@client.bahis.net ~]$
```


2.1 Настройка параметров времени

- Выполнена команда `timedatectl`
- Установлена временная зона UTC (+0000)
- Локальное и универсальное время совпадают

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ timedatectl
          Local time: Thu 2026-02-12 20:04:15 UTC
          Universal time: Thu 2026-02-12 20:04:15 UTC
            RTC time: Thu 2026-02-12 20:04:16
            Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[bahis@client.bahis.net ~]$ date
Thu Feb 12 08:04:34 PM UTC 2026
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

2.1 Настройка параметров времени

- Выполнена команда `timedatectl`
- Установлена временная зона UTC (+0000)
- Локальное и универсальное время совпадают
- Системные часы синхронизированы

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ timedatectl
          Local time: Thu 2026-02-12 20:04:15 UTC
          Universal time: Thu 2026-02-12 20:04:15 UTC
            RTC time: Thu 2026-02-12 20:04:16
            Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: no
NTP service: active
    RTC in local TZ: no
[bahis@client.bahis.net ~]$ date
Thu Feb 12 08:04:34 PM UTC 2026
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
```

2.1 Настройка параметров времени

- Выполнена команда `timedatectl`
- Установлена временная зона UTC (+0000)
- Локальное и универсальное время совпадают
- Системные часы синхронизированы
- Служба NTP активна

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ timedatectl
      Local time: Thu 2026-02-12 20:04:15 UTC
      Universal time: Thu 2026-02-12 20:04:15 UTC
          RTC time: Thu 2026-02-12 20:04:16
      Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: no
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
[bahis@client.bahis.net ~]$ date
Thu Feb 12 08:04:34 PM UTC 2026
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

2.1 Настройка параметров времени

- Выполнена команда `timedatectl`
- Установлена временная зона UTC (+0000)
- Локальное и универсальное время совпадают
- Системные часы синхронизированы
- Служба NTP активна
- RTC работает в UTC

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ timedatectl
      Local time: Thu 2026-02-12 20:04:15 UTC
      Universal time: Thu 2026-02-12 20:04:15 UTC
          RTC time: Thu 2026-02-12 20:04:16
      Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: no
NTP service: active
RTC in local TZ: no
[bahis@client.bahis.net ~]$ date
Thu Feb 12 08:04:34 PM UTC 2026
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

- Выполнена команда `date`

- Выполнена команда `date`
- Отображено текущее время в формате UTC

- Выполнена команда `date`
- Отображено текущее время в формате UTC
- Проверено аппаратное время командой `hwclock`

- Выполнена команда `date`
- Отображено текущее время в формате UTC
- Проверено аппаратное время командой `hwclock`
- RTC соответствует системному времени

- Выполнена команда `date`
- Отображено текущее время в формате UTC
- Проверено аппаратное время командой `hwclock`
- RTC соответствует системному времени
- Используется формат UTC (+00:00)

2.2 Управление синхронизацией времени

- Выполнена установка пакета chrony

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install chrony
Rocky Linux 9 - BaseOS                3.8 kB/s | 4.3 kB      00:01
Rocky Linux 9 - AppStream              5.5 kB/s | 4.8 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras                 3.8 kB/s | 3.1 kB      00:00
Package chrony-4.6.1-2.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Рисунок 2: Установка пакета chrony через dnf

2.2 Управление синхронизацией времени

- Выполнена установка пакета `chrony`
- Пакет уже установлен

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install chrony
Rocky Linux 9 - BaseOS                3.8 kB/s | 4.3 kB      00:01
Rocky Linux 9 - AppStream              5.5 kB/s | 4.8 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras                 3.8 kB/s | 3.1 kB      00:00
Package chrony-4.6.1-2.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Рисунок 2: Установка пакета `chrony` через `dnf`

2.2 Управление синхронизацией времени

- Выполнена установка пакета chrony
- Пакет уже установлен
- Дополнительные действия не требуются

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install chrony
Rocky Linux 9 - BaseOS                3.8 kB/s | 4.3 kB      00:01
Rocky Linux 9 - AppStream              5.5 kB/s | 4.8 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras                 3.8 kB/s | 3.1 kB      00:00
Package chrony-4.6.1-2.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Рисунок 2: Установка пакета chrony через dnf

- Выполнена команда `chronyc sources`

```
[root@server.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
[root@server.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
```

Рисунок 3: Источники времени на сервере (`chronyc sources`)

- Выполнена команда `chronyc sources`
- Отображены источники синхронизации

```
[root@server.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
[root@server.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
```

Рисунок 3: Источники времени на сервере (`chronyc sources`)

- Выполнена команда `chronyc sources`
- Отображены источники синхронизации
- Символ $\wedge^*$ — текущий источник

```
[root@server.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
[root@server.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
```

Рисунок 3: Источники времени на сервере (`chronyc sources`)

- Выполнена команда `chronyc sources`
- Отображены источники синхронизации
- Символ $\wedge^*$ — текущий источник
- Символ $\wedge^+$ — альтернативные

```
[root@server.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
[root@server.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
```

Рисунок 3: Источники времени на сервере (`chronyc sources`)

- Выполнена команда `chronyc sources`
- Отображены источники синхронизации
- Символ $\wedge^*$ — текущий источник
- Символ $\wedge^+$ — альтернативные
- Символ $\wedge^?$ — недоступные

```
[root@server.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
[root@server.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
```

Рисунок 3: Источники времени на сервере (`chronyc sources`)

- В `chrony.conf` добавлена строка `allow 192.168.0.0/16`

```
# Allow NTP client access from local network.  
allow 192.168.0.0/16
```

Рисунок 4: Добавление директивы `allow` в `chrony.conf`

- В `chrony.conf` добавлена строка `allow 192.168.0.0/16`
- Разрешён доступ клиентам локальной сети

```
# Allow NTP client access from local network.  
allow 192.168.0.0/16
```

Рисунок 4: Добавление директивы `allow` в `chrony.conf`

- Выполнен `systemctl restart chronyd`

```
root@server.bahis.net ~]# systemctl restart chronyd
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
access
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
```

Рисунок 5: Перезапуск `chronyd` и настройка `firewall` для NTP

- Выполнен `systemctl restart chronyd`
- В firewall открыт сервис ntp

```
root@server.bahis.net ~]# systemctl restart chronyd
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
access
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
```

Рисунок 5: Перезапуск chronyd и настройка firewall для NTP

- Выполнен `systemctl restart chronyd`
- В firewall открыт сервис `ntp`
- Применены изменения конфигурации

```
root@server.bahis.net ~]# systemctl restart chronyd
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
access
root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
```

Рисунок 5: Перезапуск `chronyd` и настройка `firewall` для NTP

- На клиенте выполнена команда `chronyc sources`

```
[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
S[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
[root@client.bahis.net ~]#
```

Рисунок 6: Источники времени на клиенте до изменения конфигурации

- На клиенте выполнена команда `chronyc sources`
- Отображены внешние NTP-серверы

```
[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
S[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
[root@client.bahis.net ~]#
```

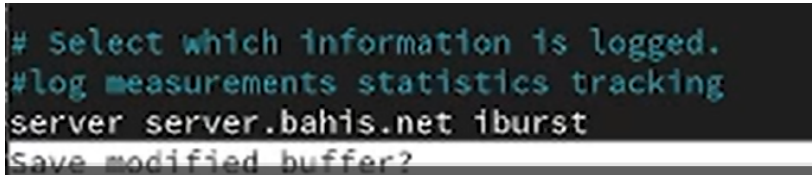
Рисунок 6: Источники времени на клиенте до изменения конфигурации

- На клиенте выполнена команда `chronyc sources`
- Отображены внешние NTP-серверы
- Определён текущий источник времени

```
[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
S[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
[root@client.bahis.net ~]#
```

Рисунок 6: Источники времени на клиенте до изменения конфигурации

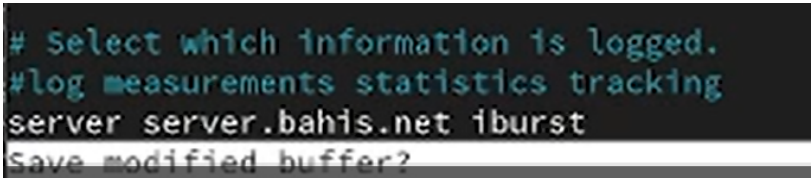
- В `chrony.conf` клиента добавлена строка `server server.bahis.net iburst`



```
# Select which information is logged.  
#log measurements statistics tracking  
server server.bahis.net iburst  
Save modified buffer?
```

Рисунок 7: Настройка источника времени на клиенте

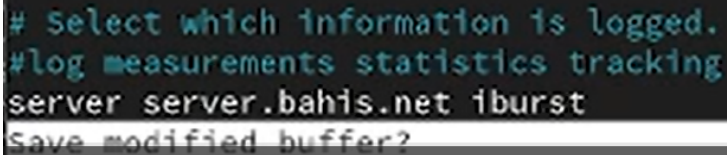
- В `chrony.conf` клиента добавлена строка `server server.bahis.net iburst`
- Удалены остальные строки `server`



```
# Select which information is logged.  
#log measurements statistics tracking  
server server.bahis.net iburst  
Save modified buffer?
```

Рисунок 7: Настройка источника времени на клиенте

- В `chrony.conf` клиента добавлена строка `server server.bahis.net iburst`
- Удалены остальные строки `server`
- Параметр `iburst` ускоряет синхронизацию



```
# Select which information is logged.  
#log measurements statistics tracking  
server server.bahis.net iburst  
Save modified buffer?
```

Рисунок 7: Настройка источника времени на клиенте

- После перезапуска `chronyd` выполнена повторная проверка

```
[root@client.bahis.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? mail.bahis.net           3    6    3     0   -62ms[ -62ms] +/-  109ms
[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* mail.bahis.net           3    6   17     4  +7837ns[ +10us] +/-  111ms
[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* mail.bahis.net           3    6   17     8  +7837ns[ +10us] +/-  111ms
[root@client.bahis.net ~]#
```

Рисунок 8: на клиенте выполнена команда

- После перезапуска `chronyd` выполнена повторная проверка
- Основным источником стал локальный сервер (Stratum 4)

```
[root@client.bahis.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? mail.bahis.net           3    6    3    0   -62ms[ -62ms] +/- 109ms
[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* mail.bahis.net           3    6   17    4  +7837ns[ +10us] +/- 111ms
[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* mail.bahis.net           3    6   17    8  +7837ns[ +10us] +/- 111ms
[root@client.bahis.net ~]#
```

Рисунок 8: на клиенте выполнена команда

- После перезапуска `chronyd` выполнена повторная проверка
- Основным источником стал локальный сервер (Stratum 4)
- Символ `^*` подтверждает выбор источника

```
[root@client.bahis.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? mail.bahis.net          3   6   3   0  -62ms[ -62ms] +/- 109ms
[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* mail.bahis.net          3   6  17   4 +7837ns[ +10us] +/- 111ms
[root@client.bahis.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* mail.bahis.net          3   6  17   8 +7837ns[ +10us] +/- 111ms
[root@client.bahis.net ~]#
```

Рисунок 8: на клиенте выполнена команда

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего

- В `/vagrant/provision/server` создан каталог `ntp/etc`

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch ntp.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x ntp.sh
```

Рисунок 9: Создание каталога ntp и копирование chrony.conf на сервере

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего

- В `/vagrant/provision/server` создан каталог `ntp/etc`
- Скопирован файл `chrony.conf`

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch ntp.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x ntp.sh
```

Рисунок 9: Создание каталога ntp и копирование chrony.conf на сервере

- Создан исполняемый файл `ntp.sh`

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 10: Создание и назначение прав файлу `ntp.sh` на сервере

- Создан исполняемый файл `ntp.sh`
- Назначены права на выполнение

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 10: Создание и назначение прав файлу `ntp.sh` на сервере

- В `ntp.sh` добавлена установка `chrony`

```
[root@client.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.bahis.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.bahis.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/
[root@client.bahis.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.bahis.net client]# touch ntp.sh
[root@client.bahis.net client]# chmod +x ntp.sh
[root@client.bahis.net client]# chmod +x ntp.sh
```

Рисунок 11: Содержимое скрипта `ntp.sh` для сервера

- В `ntp.sh` добавлена установка `chrony`
- Реализовано копирование конфигурации в `/etc`

```
[root@client.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.bahis.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.bahis.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/
[root@client.bahis.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.bahis.net client]# touch ntp.sh
[root@client.bahis.net client]# chmod +x ntp.sh
[root@client.bahis.net client]# chmod +x ntp.sh
```

Рисунок 11: Содержимое скрипта `ntp.sh` для сервера

- В `ntp.sh` добавлена установка `chrony`
- Реализовано копирование конфигурации в `/etc`
- Выполнен `restorecon -vR /etc`

```
[root@client.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.bahis.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.bahis.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/
[root@client.bahis.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.bahis.net client]# touch ntp.sh
[root@client.bahis.net client]# chmod +x ntp.sh
[root@client.bahis.net client]# chmod +x ntp.sh
```

Рисунок 11: Содержимое скрипта `ntp.sh` для сервера

- В `ntp.sh` добавлена установка `chrony`
- Реализовано копирование конфигурации в `/etc`
- Выполнен `restorecon -vR /etc`
- Открыт сервис `ntp` в `firewall`

```
[root@client.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.bahis.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.bahis.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/
[root@client.bahis.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.bahis.net client]# touch ntp.sh
[root@client.bahis.net client]# chmod +x ntp.sh
[root@client.bahis.net client]# chmod +x ntp.sh
```

Рисунок 11: Содержимое скрипта `ntp.sh` для сервера

- В `ntp.sh` добавлена установка `chrony`
- Реализовано копирование конфигурации в `/etc`
- Выполнен `restorecon -vR /etc`
- Открыт сервис `ntp` в `firewall`
- Перезапущен `chronyd`

```
[root@client.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.bahis.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.bahis.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/
[root@client.bahis.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.bahis.net client]# touch ntp.sh
[root@client.bahis.net client]# chmod +x ntp.sh
[root@client.bahis.net client]# chmod +x ntp.sh
```

Рисунок 11: Содержимое скрипта `ntp.sh` для сервера

- На клиенте создан каталог ntp/etc

```
t#!/bin/bash
Eecho "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
Ucp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
hrestorecon -vR /etc
[echo "Restart chronyd service"
#systemctl restart chronyd
S
```

Рисунок 12: Создание каталога ntp и копирование chrony.conf на клиенте

- На клиенте создан каталог `ntp/etc`
- Скопирован файл `chrony.conf`

```
t#!/bin/bash
Eecho "Provisioning script $0"
Uecho "Copy configuration files"
hcp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
[restorecon -vR /etc
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
S
```

Рисунок 12: Создание каталога `ntp` и копирование `chrony.conf` на клиенте

- Создан исполняемый файл `ntp.sh`

```
server.vm.provision "server ntp",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/server/ntp.sh"
```

Рисунок 13: Создание и назначение прав файлу `ntp.sh` на клиенте

- Создан исполняемый файл `ntp.sh`
- Назначены права на выполнение

```
server.vm.provision "server ntp",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/server/ntp.sh"
```

Рисунок 13: Создание и назначение прав файлу `ntp.sh` на клиенте

- В `ntp.sh` клиента добавлено копирование конфигурации

```
client.vm.provision "client ntp",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/client/ntp.sh"
```

Рисунок 14: В конфигурационный файл Vagrantfile

- В `ntp.sh` клиента добавлено копирование конфигурации
- Выполнен `restorecon`

```
client.vm.provision "client ntp",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/client/ntp.sh"
```

Рисунок 14: В конфигурационный файл Vagrantfile

- В `ntp.sh` клиента добавлено копирование конфигурации
- Выполнен `restorecon`
- Перезапущен `chronyd`

```
client.vm.provision "client ntp",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/client/ntp.sh"
```

Рисунок 14: В конфигурационный файл Vagrantfile

- В Vagrantfile добавлены provisioning-блоки

- В `Vagrantfile` добавлены provisioning-блоки
- Указаны пути к `provision/server/ntp.sh` и `provision/client/ntp.sh`

- В `Vagrantfile` добавлены provisioning-блоки
- Указаны пути к `provision/server/ntp.sh` и `provision/client/ntp.sh`
- Параметр `preserve_order: true`

- В `Vagrantfile` добавлены provisioning-блоки
- Указаны пути к `provision/server/ntp.sh` и `provision/client/ntp.sh`
- Параметр `preserve_order: true`
- Обеспечена автоматическая настройка при запуске VM

Раздел 3

3. Выводы

3.1 Выводы

- Проверены параметры системного и аппаратного времени

3.1 Выводы

- Проверены параметры системного и аппаратного времени
- Настроена синхронизация через `chronyd`

3.1 Выводы

- Проверены параметры системного и аппаратного времени
- Настроена синхронизация через `chronyd`
- Сервер настроен как источник времени для локальной сети

3.1 Выводы

- Проверены параметры системного и аппаратного времени
- Настроена синхронизация через `chronyd`
- Сервер настроен как источник времени для локальной сети
- Клиент синхронизируется с локальным сервером

3.1 Выводы

- Проверены параметры системного и аппаратного времени
- Настроена синхронизация через `chronyd`
- Сервер настроен как источник времени для локальной сети
- Клиент синхронизируется с локальным сервером
- Открыт сервис `ntp` в `firewall`

3.1 Выводы

- Проверены параметры системного и аппаратного времени
- Настроена синхронизация через `chronyd`
- Сервер настроен как источник времени для локальной сети
- Клиент синхронизируется с локальным сервером
- Открыт сервис `ntp` в `firewall`
- Конфигурация интегрирована в provisioning Vagrant

3.1 Выводы

- Проверены параметры системного и аппаратного времени
- Настроена синхронизация через `chronyd`
- Сервер настроен как источник времени для локальной сети
- Клиент синхронизируется с локальным сервером
- Открыт сервис `ntp` в `firewall`
- Конфигурация интегрирована в `provisioning Vagrant`
- Обеспечена централизованная и воспроизводимая настройка времени